

QÜESTIONS (0,5 punts cada una)

- 1) Dieu, justificant-ho, si la següent afirmació és Certa o Falsa: "Si A és una matriu $m \times n$ i $b \in \mathbb{R}^m$, aleshores el conjunt de solucions del Sistema d'Equacions Lineals $Ax = b$ és un subespai vectorial de $\mathbb{R}^n$."

- 2) Dieu, justificant-ho, si la següent afirmació és Certa o Falsa: "El conjunt de vectors de $\mathbb{R}^3$ de coordenades (x, y, z) tals que $2x - 3y + z = 1$ és un subespai vectorial de dimensió 2."

- 3) Tenim les següents matrius que representen endomorfismes de $\mathbb{R}^2$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Dieu, justificant-ho, quina correspon a: 1) Una rotació de $\frac{\pi}{2}$ en sentit antihorari; 2) Una reflexió respecte a l'eix X; 3) Una projecció sobre l'eix Y; 4) Una projecció sobre l'eix X.

- 4) Dieu, justificant-ho, si la següent afirmació és Certa o Falsa: "Donat l'espai vectorial $\mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$, de les matrius quadrades $n \times n$ amb coeficients reals, per qualsevol n existeixen elements $A \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$ tals que l'espai Nul d' A , i l'espai de Columnes d' A^T tenen la mateixa dimensió."

- 5) Si E és un $\mathbb{R}$ -e.v. amb producte escalar, i $u, v \in E$, demostreu que

$$\langle u, v \rangle = \frac{\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2}{4}$$